অধ্যায় ৬ · জীববিজ্ঞান

সংবেদি অঙ্গ

আইসক্রিমের স্বাদ, প্রিয় গানের সুর, ফুলের গন্ধ, রোদের উষ্ণতা — সবই আমরা টের পাই পাঁচটি সংবেদি অঙ্গের মাধ্যমে। এরা বাইরের খবর মস্তিষ্কে পাঠায়, আর মস্তিষ্ক ঠিক করে আমরা কী করব।

৫টি	৩টি অংশ	৩টি হাড়
সংবেদি অঙ্গ	কানের	মধ্যকর্ণে

🧠 মস্তিষ্ক | 👁 চোখ | 👂 কান | 👃 নাক | 👅 জিহ্বা | ✋ ত্বক

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-৩: সংবেদি অঙ্গ ও চোখ	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ৪-৬: কান	★★★★★	★★★★★
পাঠ ৭: নাক ও জিহ্বা	★★★★☆	★★★★☆
পাঠ ৮: ত্বক ও ত্বকের যত্ন	★★☆☆☆	★★★★★

১ মস্তিষ্ক ও সংবেদি অঙ্গ

🧠 **মস্তিষ্ক**

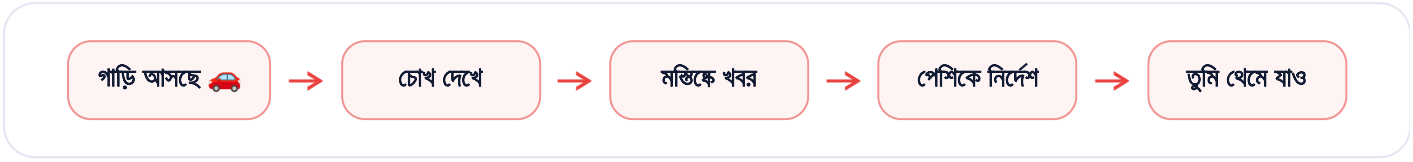
দেহের **প্রধান নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র**; থাকে মাথার **খুলির** ভেতরে। দেহের ভেতরের ও বাইরের সব কাজ চলে মস্তিষ্কের নির্দেশে।

🔹 **সংবেদি অঙ্গ**

যেসব অঙ্গ বাইরের পরিবেশ থেকে **আলো, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শের** খবর নিয়ে মস্তিষ্কে পাঠায়।

সংবেদি অঙ্গ	কাজ
চোখ	দেখা
কান	শোনা ও দেহের ভারসাম্য রক্ষা
নাক	গন্ধ নেওয়া ও শ্বাস নেওয়া

সংবেদি অঙ্গ	কাজ
জিহ্বা	স্বাদ নেওয়া
ত্বক	স্পর্শ, গরম-ঠান্ডা, চাপ অনুভব



চোখ

মাথার সামনে **অক্ষিকোটরে** দুটি অক্ষিগোলক থাকে; **৬টি পেশি** চোখকে ধরে রাখে ও নাড়ায়। **অশ্রুগ্রন্থির** পানি চোখ ভেজা ও পরিষ্কার রাখে। চোখ কাজ করে অনেকটা ছোট্ট ক্যামেরার মতো।

অংশ	বৈশিষ্ট্য ও কাজ
চোখের পাতা	চোখ খোলা-বন্ধ করে, ধুলাবালি থেকে রক্ষা করে
কনজাংকটিভা	সামনের পাতলা পর্দা; সংক্রমণে **কনজাংকটিভাইটিস (চোখ ওঠা)**
স্ক্লেরা	বাইরের সাদা শক্ত স্তর; চোখের আকৃতি রক্ষা করে, আলো ঢুকতে দেয় না
কর্নিয়া	স্ক্লেরার সামনের **স্বচ্ছ** অংশ — এ দিয়েই আলো ঢোকে
কোরয়েড	স্ক্লেরার নিচের রক্তনালিপূর্ণ ঘন রঞ্জিত স্তর
আইরিস ও পিউপিল	আইরিস গোল রঙিন অংশ, মাঝের ছিদ্র পিউপিল; আইরিসের পেশি পিউপিল ছোট-বড় করে **আলো নিয়ন্ত্রণ** করে
লেন্স	পিউপিলের পেছনে **দ্বি-উত্তল** লেন্স; **সিলিয়ারি পেশি** এর আকৃতি বদলায়
রেটিনা	ভেতরের **আলোক সংবেদি স্তর**; এতে **রড ও কোন** কোষ থাকে
প্রকোষ্ঠ	লেন্সের সামনে জলীয় তরল, পেছনে জেলির মতো তরল; আকার রক্ষা ও পুষ্টি জোগায়

✅ চোখের যত্ন

ঘুম থেকে উঠে ও বাইরে থেকে এসে পরিষ্কার পানিতে চোখ ধোবে, পরিষ্কার কাপড়ে মুছবে। **ভিটামিন A** সমৃদ্ধ সবুজ শাকসবজি ও রঙিন ফল খেলে **রাতকানা** রোগ হয় না।

কান

কান আমাদের **শুনতে** এবং **দেহের ভারসাম্য রাখতে** সাহায্য করে। কানের তিনটি অংশ:

১ বহিঃকর্ণ

- **পিনা:** মাংস ও কোমলাস্থির বাইরের অংশ; শব্দ ভেতরে পাঠায়
- **কর্ণকুহর:** পিনার সাথে যুক্ত নালি
- **কর্ণপটহ (টিমপেনিক পর্দা):** নালির শেষের পর্দা, শব্দে কাঁপে

২ মধ্যকর্ণ

- বায়ুপূর্ণ থলি, এতে তিনটি ছোট হাড়: **ম্যালিয়াস, ইনকাস, স্টেপিস**
- হাড়গুলো শব্দের কাঁপন অন্তঃকর্ণে পৌঁছে দেয়
- **ইউস্টেশিয়ান নালি** কান ও গলাকে যুক্ত করে, দুই পাশের বায়ুচাপ সমান রাখে

৩ অন্তঃকর্ণ

- **ইউট্রিকুলাস:** তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালি, ভেতরের রস নড়লে স্নায়ু উদ্দীপ্ত হয় — **ভারসাম্য রক্ষা**
- **স্যাকুলাস ও ককলিয়া:** শামুকের মতো প্যাঁচানো রসপূর্ণ নালি, শ্রবণকোষ আছে — **শোনা**



✅ **কানের যত্ন**

নিয়মিত কান পরিষ্কার রাখবে, গোসলের সময় কানে পানি ঢুকতে দেবে না, কানে কিছু ঢুকলে নিজে খোঁচাখুঁচি না করে ডাক্তার দেখাবে, আর খুব জোরে গান বা শব্দ শুনবে না।

---

৭ নাক ও জিহ্বা

👃 নাক

মুখগহ্বরের ওপরে থাকে; গন্ধ নেয় ও শ্বাস নিতে সাহায্য করে।

- **নাসারন্ধ্র:** নাকের দুটি ছিদ্র, বাতাস ঢোকে
- **নাসাপথ:** নাসারন্ধ্র থেকে গলার পেছন পর্যন্ত; সামনের অংশ লোমে ঢাকা (ধুলা আটকায়)
- পেছনের অংশে **ঘ্রাণঝিল্লি** — এতে অসংখ্য **ঘ্রাণকোষ**

👅 জিহ্বা

মুখগহ্বরের লম্বা পেশিবহুল অঙ্গ; ওপরের আস্তরণে **স্বাদকোরক**।

- স্বাদ নেওয়া
- খাবার নেড়ে দাঁতের কাছে দেওয়া ও লালার সাথে মেশানো
- খাবার গিলতে সাহায্য করা
- **কথা বলতে** সাহায্য করা

✅ **যত্ন**

নাক ধুলা-দূষণ থেকে রক্ষা করবে। দাঁত ব্রাশের সময় জিহ্বাও পরিষ্কার করবে; জিহ্বায় সাদা বা হলদে পর্দা দেখা দিলে লবণ-পানিতে কুলকুচি করবে, ঘা হলে ডাক্তার দেখাবে।

৮ ত্বক ও ত্বকের যত্ন

🧱 উপচর্ম (এপিডার্মিস)

- বাইরের স্তর
- হাত-পায়ে পুরু, ঠোঁটে পাতলা
- লোম, চুল, নখ ও লোমকূপ এখান থেকে তৈরি

🩸 অন্তঃচর্ম (ডার্মিস)

- রক্তনালি ও স্নায়ু থাকে
- লোমের মূল, ঘর্মগ্রন্থি ও তেলগ্রন্থি
- করতল ও পদতলে ঘর্মগ্রন্থি বেশি

✅ ত্বকের কাজ

- দেহের কোমল অংশকে আঘাত, রোদ ও ঠান্ডা থেকে রক্ষা
- জীবাণু ঢুকতে বাধা
- ঘাম বের করে দেহ ঠান্ডা রাখা ও ক্ষতিকর পদার্থ বের করা
- স্পর্শ, তাপ ও চাপ অনুভব

✅ ত্বকের যত্ন

- নিয়মিত গোসল — চুলকানি, খুশকি ও সংক্রমণ রোধ
- নিজের তোয়ালে ব্যবহার, অন্যেরটা নয়
- তোয়ালে-গামছা গরম পানি ও সাবানে ধোয়া
- চর্মরোগে নিজে মলম না লাগিয়ে ডাক্তার দেখানো

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

মস্তিষ্ক
প্রধান নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র; খুলির ভেতরে

চোখ
কর্নিয়া দিয়ে আলো ঢোকে; পিউপিল আলো নিয়ন্ত্রণ; রেটিনায় রড-কোন

কান
বহিঃ, মধ্য, অন্তঃকর্ণ; ম্যালিয়াস-ইনকাস-স্টেপিস

ভারসাম্য
অর্ধবৃত্তাকার নালি; ইউস্টেশিয়ান নালি বায়ুচাপ সমান রাখে

নাক ও জিহ্বা
ঘ্রাণঝিল্লিতে ঘ্রাণকোষ; জিহ্বায় স্বাদকোরক

ত্বক
উপচর্ম ও অন্তঃচর্ম; ঘাম দেহ ঠান্ডা রাখে

🦴 অজানা তথ্য: দেহের সবচেয়ে ছোট হাড় কানের ভেতরে!

মধ্যকর্ণের স্টেপিস হাড়টি দেখতে ঘোড়ার রেকাবের মতো, আর লম্বায় মাত্র প্রায় ৩ মিলিমিটার — চালের দানার চেয়েও ছোট! এটিই মানবদেহের সবচেয়ে ছোট হাড়।

📘 অধ্যায় সারাংশ

মস্তিষ্ক দেহের প্রধান নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র, আর চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক — এই পাঁচ সংবেদি অঙ্গ বাইরের খবর মস্তিষ্কে পাঠায়। চোখে কর্নিয়া দিয়ে আলো ঢোকে, আইরিস পিউপিলকে ছোট-বড় করে আলো নিয়ন্ত্রণ করে, লেন্স আলো কেন্দ্রীভূত করে এবং রেটিনার রড ও কোন কোষ আলো অনুভব করে। কান বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণে বিভক্ত; মধ্যকর্ণের তিনটি হাড় শব্দ অন্তঃকর্ণে পাঠায়, ককলিয়া শোনায় এবং অর্ধবৃত্তাকার নালি ভারসাম্য রাখে। নাকের ঘ্রাণঝিল্লি গন্ধ নেয়, জিহ্বার স্বাদকোরক স্বাদ নেয়। ত্বক উপচর্ম ও অন্তঃচর্ম নিয়ে গঠিত এবং দেহকে রক্ষা করে ও স্পর্শ অনুভব করায়। নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা আর সঠিক খাবারে এসব অঙ্গ সুস্থ রাখা যায়।